企业所受到的清单限制强度与经营表现及部门成本分析

本研究拟采用 2007—2020 年税调资料，考察企业所受到的清单限制强度与生产、投资、就业及控制关系的联系。依据企业当期行业代码取得相应《国民经济行业分类》（GB）版本的小类名称，由大语言模型（LLM）匹配有效政策活动、提取各维度要求，再机械评分形成Intensity$_{ft}$。在同一基准年份比较实际限制与取消限制两种情景，分别预测税调样本企业的外国与国内控制生产，形成部门份额变化目标，据此反演等效跨国生产（MP）成本并计算一般均衡反事实。

图 A1 研究思路与主要环节

路径 A：形成企业所受到的清单限制强度	**路径 B：确定当期生产归属**
企业当期行业代码及 GB 版本 ↓对应版本的 GB 小类名称 ↓LLM 识别名称与有效活动局部或全部匹配 ↓提取限制类型及评分所需数值 ↓固定规则赋分与年度合成 ↓形成Intensity$_{ft}$，赋予企业	企业当期行业代码及 GB 版本 ↓新旧 GB 分类对照 ↓GB2017 → ISIC Rev.4 ↓AMNE 部门 → 模型部门 ↓为当期生产附加部门标识
企业面板：比较强度与生产、投资、就业和控制关系 ↓预测两种限制情景下的外国与国内控制生产	
税调样本按部门加总 → 形成份额变化目标 → 反演等效 MP 成本 ↓一般均衡反事实：生产布局、价格、实际收入与福利	

注：GB2002、GB2011 和 GB2017 指相应行业分类版本；ISIC Rev.4 为国际标准产业分类第四版，AMNE 为 OECD 分析性跨国企业活动数据库。

A.1 研究问题与作用机制

清单限制是针对外国投资者身份设置的差别化要求，包括外资股比上限、强制合资合作、中方控股和禁止外资进入等。政策文本采用 2004、2007、2011、2015、2017 年目录及 2018—2020 年全国外资准入负面清单，以全国一般规则为基准。[1] 内外资共同适用的监管要求和单纯鼓励资格不计入评分。

限制放宽可能通过股权安排、管理权和技术投入影响企业生产，也可能改变国内企业接受外资收购、增资及面对竞争的机会。研究同时考察生产、投资、就业和控制关系，区分规模调整与所有权重组：控制权转换即使不增加总产出，也会改变外国与国内控制生产的归属。企业分析刻画这些联系，部门目标与结构模型进一步分析成本和市场反馈。

A.2 企业资料与主要变量

以 2007—2020 年税调企业—年份记录为主体，以生产价值Q_{ft}为主要结果，同时考察营业收入、投资、就业及控制关系。[3] 生产价值与营业收入分列；商贸活动使用商贸服务产出，不把商品销售全额直接当作 AMNE 生产价值。投资按固定资产增加等流量指标描述，就业按资料中的人数口径计量。

外国控制身份参照 AMNE 超过 50%的所有权标准，并结合控制链辨认；登记属性和直接持股代理与控制身份分列，不能辨认的保持未知。[6] 外国与国内控制生产分别计量，在税调样本内按统一价值口径加总，为 A.6 的部门份额变化目标提供基础。

A.3 企业所受到的清单限制强度如何形成

路径 A 从企业当期行业代码及所属 GB 版本取得小类名称，例如 GB2002 的 H6361 对应“煤炭及制品批发”。[4] LLM 比较该名称与有效条款所述活动，局部或全部匹配均将相应条款纳入该小类评分，再按固定格式提取限制类型及评分所需数值，由预先规定的映射表赋分。

命中记录保留政策名称、版本、生效区间、条款位置及原文。同一 GB 版本、小类名称和政策版本共用复核结果，规则不变的连续年份复用；同一小类、同一年企业取相同分数。四个维度及固定映射见表 A1，分值和等权合成是本研究的度量约定。[7]

表 A1 清单限制的基准评分

维度及最高分	识别的法律要求	固定分值
股权与控制 $M_1 = 3$	外资合计持股上限p；中方控股或禁止外资控股；单一外方上限p_i	$0 < p < 25$记 3；$25 \le p \le 50$记 2；$50 < p < 100$记 1；$p = 100$记 0，$p = 0$归禁入。中方控股或禁止外资控股记 2；$0 < p_i < 100$记 1，$p_i = 100$记 0。
组织形式 $M_2 = 1$	必须合资、合作或采用特定本地法人形式	任一明确要求记 1，无要求记 0。
治理人员 $M_3 = 1$	治理人员须满足国籍、居住或中方委派要求	任一明确要求记 1，无要求记 0。
经营准入 $M_4 = 1$	针对外资的业务范围、数量、地域或专门许可要求	任一明确要求记 1；内外资共同要求不计。
禁入项	明确禁止外资进入匹配活动	$B_{gt} = 1$，综合强度直接置 1。

表中股比用百分数数值表示，p为外资合计上限，p_i为单一投资者上限；单一投资者零上限不能直接解释为全部外资禁入。股比、组织形式和治理要求按明确规定分别提取，不相互推算。同一法律要求不重复计分，先确定生效、替代和例外关系，再将同一小类各维度的最严格有效要求映射为分数：

$$s_{gtd} = max_{k \in \mathcal{K}_{gt}} a_{gktd}, \quad (M_1, M_2, M_3, M_4) = (3,1,1,1). \tag{A1}$$

其中，g为带 GB 版本标识的小类，k为命中的有效要求，a_{gktd}是第d维的机械映射分数，M_d为固定最高分。确认该维度没有要求时记 0，不能确认时保留未知。令B_{gt}表示命中活动是否明确禁止外资进入，综合强度为

$$\text{Intensity}_{ft} = \begin{cases} 1, & B_{g(f,t),t} = 1, \\ \frac{1}{4} \sum_{d=1}^{4} \frac{s_{g(f,t),t,d}}{M_d}, & B_{g(f,t),t} = 0 \text{ 且四维均已知}, \\ \text{未知}, & \text{其他情形}. \end{cases} \tag{A2}$$

$g(f,t)$为企业当期所属小类。禁入已确认则取 1，其余未知不补零、不缩小分母。局部命中禁入也按最严要求处理，表示命中活动存在禁入；禁入项单列，以区分同样可得 1 的非禁入高分组合。辅助指标Restrict_{ft}在确认有限制时取 1，全部确认无要求时取 0，其余保留未知；主要分析使用Intensity_{ft}。

例如，假设无禁入，外资合计股比上限为 49%、必须合资，其余两维没有要求，则得分为$(2,1,0,0)$，强度为$(2/3 + 1)/4 = 5/12$；上限提高至 70%后，强度降为$1/3$。实际股比继续保存，以反映分档未能捕捉的同档内变化。

年度基准采用每年 1 月 1 日已生效的全国规则；草案不作已生效规则赋值。各年沿用同一制度定义、评分表和固定最高分。2017 目录删除的部分措施属于内外资共同限制，条目消失本身不构成强度下降。[2] 鼓励待遇、自贸试验区等特殊规则作为补充制度信息。

A.4 从行业代码到 AMNE 部门及模型部门

路径 B 从企业当期行业代码确定生产归属：GB2002 经 GB2002—GB2011 对照表转到 GB2011，再经 GB2017 附录 B 衔接到 GB2017；随后经附录 C 对应 ISIC Rev.4，按 AMNE 发布版的 ISIC 范围归类并聚合到模型部门。[4,5,6] 一对多转换保留合理候选及部分转入关系；候选在某一部门层级汇合时确定该层级归属，跨部门且无法区分时保持未知。该部门标识与路径 A 的强度在企业—年份记录中连接。

A.5 清单限制强度与企业经营表现

生产价值采用 PPML 条件均值模型，f表示企业，t表示年份，X_{ft}为控制变量：[8]

$$E[Q_{ft} \mid Z_{ft}] = \exp(\alpha_f + \lambda_t + \beta \text{Intensity}_{ft} + X'_{ft}\gamma). \quad \text{（A3）}$$

α_f和λ_t分别为企业与年份固定效应，比较来自控制稳定企业特征和共同年度环境后的强度差异。强度增加 0.1 个指数单位，条件生产均值的比例变化为$e^{0.1\beta} - 1$。完整的当期 GB 小类×年份固定效应会吸收该变量，扩展规格采用较宽行业组与地区年度控制，并考察滞后联系及观察起点控制类型的异质性。投资、就业和控制关系按各自变量性质分别估计。

A.6 从企业预测形成部门生产目标

本节把 A.5 的企业回归结果转为税调样本的部门情景预测，考察在同一年取消纳入研究的清单限制时，样本中的外国控制生产份额会改变多少。这一份额变化就是交给 A.7 结构模型拟合的部门生产目标。

先沿用 A.5 的模型形式，分别以外国控制生产和国内控制生产为结果进行估计，得到两套预测方程。在同一基准年份t^*，以同一批税调样本企业构造两种情景：情景 0 保留实际的Intensity_{ft}，情景 1 将该强度统一设为 0，模拟取消相应清单限制。预测时保留各方程的系数、固定效应和控制变量，并保持企业范围、行业归属和控制口径一致，只替换强度输入，分别预测外国与国内控制生产。

再沿路径 B 将税调样本企业的预测生产归入模型部门，在同一预测样本内分别加总为外国生产F^a_{j,t^*}与国内生产D^a_{j,t^*}，其中$a = 0,1$表示两种情景。各情景的外国控制生产份额为外国生产占外国与国内生产之和的比重，两种份额之差即部门目标：

$$\mu_j = \frac{F^1_{j,t^*}}{F^1_{j,t^*} + D^1_{j,t^*}} - \frac{F^0_{j,t^*}}{F^0_{j,t^*} + D^0_{j,t^*}}. \quad \text{（A4）}$$

例如，表 A2 以税调样本为对象，使用同一金额单位下的虚拟预测值说明计算。保留限制时，外国生产份额为$200/(200+800)=20\%$；取消限制时为$300/(300+900)=25\%$。因此$\mu_j=0.05$，即模型需要拟合外国生产份额提高 5 个百分点的变化。外国、国内及总生产同时保留，用来辨认份额变化来自哪类生产调整。

表 A2 两种限制情景的税调样本预测示例（虚拟数值）

税调样本预测结果	情景 0：实际限制	情景 1：取消限制
外国控制生产	200	300
国内控制生产	800	900
总生产	1,000	1,200
外国控制生产份额	20%	25%

部门目标采用税调样本内的份额变化。强度未知或无法预测的记录保持缺失，两种情景使用相同的有效样本范围；企业、AMNE 与结构模型保持一致的部门划分、生产者价值和控制口径。将样本份额变化用于模型部门，假定税调样本能够反映该部门对清单限制变化的反应。

在同一基准年份，对同一批税调样本企业分别按实际限制与取消限制预测生产，比较两种情景的部门外国控制生产份额。预测保持企业行业归属及其他回归条件不变，价格、工资等市场反馈在后续一般均衡分析中考察

A.7 从部门生产目标到 MP 成本与一般均衡反事实

A.6 给出了税调样本的部门外国控制生产份额变化，本节利用现有跨国生产、贸易和投入产出模型，寻找能够使模型部门产生相应份额变化的 MP 成本调整。[10] 这里的“反演”是依据份额变化目标反推等效成本变化。

模型中的 MP 效率越高，单位生产成本越低。以i表示生产国、m表示企业母国、j表示部门，C表示中国，效率ξ_{im}^{j}与成本乘数的关系为

$$d_{im}^{\mathrm{MP},j}=\frac{1}{\xi_{im}^{j}}. \qquad (A5)$$

取消限制的基准比较从实际经济状态出发，将其作为情景 0。同时给定各部门一组候选 MP 成本变化，模型据此生成外国与国内生产；按与税调样本一致的部门划分、控制定义和价值口径计算模型的情景份额差，再与样本目标μ_j比较。通过调整这组成本，使模型生成的份额差尽可能接近各部门目标，得到拟合的成本变化。对表 A2 的虚拟例子，拟合目标是份额提高 5 个百分点，成本需要改变多少由模型中的生产反应决定。

令δ_j表示情景 1 相对于情景 0 的部门 MP 成本对数变化。外国合计生产目标对应部门内各外国母国的共同δ_j；$\delta_j < 0$表示成本下降。成本与效率的变化倍数分别为

$$\hat{a}_{Cm}^{\mathrm{MP},j} = \exp(\delta_j), \qquad \hat{\xi}_{Cm}^{j} = \exp(-\delta_j). \tag{A6}$$

完成成本拟合后，将相应变化用于一般均衡反事实。采用局部均衡拟合时，先固定选定的价格、工资和需求，以对应回归预测中的给定环境；转入一般均衡后，价格、工资、生产及模型中的创新通过生产地选择、贸易和中间投入共同调整。研究据此比较部门产出、外国与国内生产、生产布局及实际收入和福利。一般均衡的份额变化可能不同于 A.6 的样本条件目标，这一差异体现模型加入的市场反馈。

历史政策比较沿用同一逻辑；实际资料对应后续规则情景 1 时，反向恢复旧规则情景 0。反演结果依赖回归与结构假设，是情景等效成本，不能将强度分数、回归系数或残差直接当作 MP 成本。参考模型未设股权收购决策，因此所有权重新归属主导的份额变化不能直接解释为效率改善；基期外国生产为零的活动，也不能由现有帽子代数自动产生准入后的新进入。

参考文献与资料

[1] 国家发展改革委、商务部：《外商投资产业指导目录》（2004、2007、2011、2015、2017 年修订）；《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2018—2020 年版）。 商务部原文；令文；正式目录；2004 令文；2015 令文；2017 令文；2018 令文；2019 令文；2020 令文。

[2] 国家发展改革委，2017：《7 月 28 日起在全国范围内实施外商投资准入负面清单——〈外商投资产业指导目录（2017 年修订）〉说明》。 官方说明。

[3] 本地 2007—2020 年度全国税收调查整理 DTA、税调基本信息 07_20.dta 及“税调变量说明 07-16”。

[4] 国家统计局：《国民经济行业分类》GB/T 4754—2002、2011、2017 及修改单、分类注释与 GB2002—GB2011 对照表。 标准及修改单；分类注释。

[5] United Nations. 2008. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4. Statistical Papers, Series M, No. 4/Rev.4. 联合国原典。

[6] OECD. Analytical AMNE Database 及随附分类和控制身份说明。 OECD 数据库说明。

[7] 《限制程度量化思路借鉴》，本地方法参考资料。

[8] Santos Silva, J. M. C., and S. Tenreyro. 2006. The Log of Gravity. The Review of Economics and Statistics, 88(4): 641–658. 作者资料页。

[9] Imai, K., and I. S. Kim. 2019. When Should We Use Unit Fixed Effects Regression Models for Causal Inference with Longitudinal Data? American Journal of Political Science, 63(2): 467–490. 作者原文。

[10] 《中国高水平制度型开放与全球产业链网络重塑》研究稿及《模型完整推导附录》，本地未刊材料。